

Lastenheft zur Digitalisierung einer Eventplanungslösung für das Unternehmen Wedding Bliss

Stand: 02.12.24

Auftraggeber:

Wedding Bliss GmbH
Musterstraße 123
40210 Düsseldorf

Ansprechpartner:

Laura Richter
E-Mail: [info@auftraege-
weddingbliss.de](mailto:info@auftraege-weddingbliss.de)



WEDDING BLISS
planer agent

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Ausgangssituation (Ist-Zustand)	5
3. Soll-Zustand	6
3.1. Anwendungsbereich	6
3.2. Systemidee	6
3.3 Ziele	6
3.4. Zielgruppen	7
4. Projektgegenstand	8
4.1. Problemdomäne	8
4.2. Prozesse	8
4.3. Produktumgebung	9
4.4. Schnittstellen	9
4.5. Benutzerschnittstelle	9
5 Projektbedingungen.....	10
5.1 Zeitlicher Rahmen	10
5.2. Auftragswert	10
5.3 Technische Rahmenbedingungen.....	11
5.4 Projektplan und Projektmanagement.....	11

5.5 Angebotserstellung	12
6. Anforderungen.....	12
6.1 Funktionale Anforderungen	12
6.2 Nicht-funktionale Anforderungen	14
7. Lieferumfang	14
7.1. Prototyp	14
7.2. Beta-Version	16
7.3 Release	18
7.4 Wiederverwendbare Komponenten/ Module/ Bibliotheken.....	20
7.5 Testung	22
7.6 Inbetriebnahme	24
7.7 Abnahme.....	26
7.8 Monitoring	29
7.9 Schulung	31
7.10 Support	34
7.11 Wartung	36
7.12 Dokumentation	39
8. Glossar	43

1. Einleitung

Die Digitalisierung spielt in der modernen Hochzeitsbranche eine immer größere Rolle, um sowohl für Brautpaare als auch für Hochzeitsgäste ein reibungsloses und angenehmes Erlebnis zu. Wedding Bliss ist ein Unternehmen, das sich auf die Planung und Organisation von Hochzeiten spezialisiert hat und seinen Kunden ein einzigartiges und stressfreies Erlebnis bieten möchte. Da die Organisation von Gästelisten, Menüauswahlen und weiteren Details bisher vorwiegend manuell erfolgt, entsteht hierbei ein hoher Zeitaufwand und eine hohe Fehleranfälligkeit.

Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, wurde das Projekt zur Entwicklung einer Server/Client-Anwendung ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, zentrale Verwaltungsaufgaben wie die Erfassung von Gästen und deren Essenspräferenzen zu digitalisieren und zu vereinfachen. Die Lösung soll als Desktop-Anwendung mit einer einfachen grafischen Benutzeroberfläche (GUI) umgesetzt werden, die auf Java Swing basiert. Diese Anwendung wird es den Gästen ermöglichen, ihre Teilnahme an der Hochzeit zu bestätigen, Essenswünsche anzugeben und spezifische Allergien oder Unverträglichkeiten zu vermerken.

Der Fokus liegt auf einer funktionalen, praxisnahen und effizienten Umsetzung, die es dem Brautpaar ermöglicht, alle relevanten Informationen zu verwalten. Gleichzeitig soll die Anwendung eine klare und intuitive Bedienung bieten, um den Anforderungen der Gäste gerecht zu werden, die möglicherweise keine technischen Vorkenntnisse besitzen.

Das System wird aus zwei Hauptkomponenten bestehen: einem Server, der mit Spring Boot implementiert wird und die Gästeliste sowie Essenspräferenzen verwaltet, und einem Client, der als Java-Swing-Anwendung entwickelt wird und mit dem Server über eine JSON-Schnittstelle kommuniziert. Die Anwendung wird lokal auf dem Computer ausgeführt und soll über die Firmenwebsite von Wedding Bliss zum Download bereitstehen.

Dieses Projekt soll nicht nur die Effizienz und Genauigkeit bei der Verwaltung von Gästedaten erhöhen, sondern auch als praktisches Beispiel für die Entwicklung von Server/Client-Systemen dienen. Durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine zuverlässige Kommunikation zwischen Server und Client wird ein modernes Werkzeug geschaffen, das die Hochzeitsplanung erheblich erleichtert.

2. Ausgangssituation (Ist-Zustand)

Im derzeitigen Ablauf der Hochzeitsplanung bei Wedding Bliss gibt es keine zentrale digitale Lösung für die Verwaltung von Gästen und deren Essenspräferenzen. Die Organisation erfolgt größtenteils manuell, wobei verschiedene Kommunikationswege wie E-Mails, Telefonate und handschriftliche Listen zum Einsatz kommen. Dieser analoge Ansatz bringt eine Vielzahl von Herausforderungen und Nachteilen mit sich.

Ein häufiges Problem ist die fehlende Übersichtlichkeit der Gästelisten. Informationen müssen oft mehrfach abgeglichen und aktualisiert werden, was zu Inkonsistenzen führen kann. Änderungen, wie beispielsweise die Zusage oder Absage eines Gastes, müssen manuell nachgetragen werden. Dadurch steigt das Risiko von Fehlern, wie zum Beispiel doppelte Einträge oder übersehene Änderungen.

Zudem werden Essenspräferenzen, wie die Wahl zwischen Fleisch, vegetarischen oder veganen Menüs, meist separat erfasst und mit zusätzlichen Listen oder Tabellen dokumentiert. Dies führt zu einer Fragmentierung der Informationen, was den gesamten Planungsprozess unnötig kompliziert macht. Gäste mit besonderen Anforderungen, wie Allergien oder Unverträglichkeiten, werden nicht immer korrekt berücksichtigt, was zu potenziellen Problemen während des Events führen kann.

Ein weiteres Problem ist der hohe Zeitaufwand, der mit der manuellen Bearbeitung verbunden ist. Jede Information muss individuell eingeholt und gepflegt werden, was die Effizienz der Planung erheblich einschränkt. Die Nutzung separater Tools, wie Tabellenkalkulationsprogrammen oder Notiz-Apps, bietet keine durchgängige Lösung und erschwert die Zusammenarbeit im Team.

Darüber hinaus erschwert die fehlende Digitalisierung die Kommunikation mit den Gästen. Informationen werden oft nicht rechtzeitig oder unvollständig übermittelt. Gäste können ihre Teilnahme nicht direkt selbst verwalten, sondern müssen ihre Rückmeldungen über mehrere Kommunikationskanäle weitergeben, was zusätzlichen Aufwand für das Brautpaar und die Planer bedeutet.

Insgesamt führt die aktuelle Vorgehensweise zu einer hohen Fehleranfälligkeit, Ineffizienz und unnötigen Verzögerungen im Planungsprozess. Eine digitale Lösung, die alle Informationen zentral erfasst und verwaltet, ist dringend erforderlich, um diese Herausforderungen zu bewältigen und den Planungsprozess für Brautpaare und Gäste reibungsloser zu gestalten.

3. Soll-Zustand

3.1. Anwendungsbereich

Das geplante System besteht aus einem Server und einem Client. Es dient der exemplarischen Veranschaulichung einer funktionalen Server/Client-Kommunikation und stellt die folgenden Kernfunktionen bereit:

- Verwaltung einer Gästeliste mit zugehörigen Essenspräferenzen.
- Kommunikation zwischen Server und Client über JSON.
- Lokale Ausführung (localhost) für Testzwecke.
- Bereitstellung einer einfachen grafischen Benutzeroberfläche (GUI) mit Java Swing (AWT als Basis).

3.2. Systemidee

Das System wird aus zwei Hauptkomponenten bestehen:

1. **Server:**

- Der Server verwaltet eine Gästeliste inklusive Essenspräferenzen.
- Implementierung mit Spring Boot zur Bereitstellung einer JSON-Schnittstelle.

2. **Client:**

- Eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) auf Basis von Java Swing.
- Der Client ermöglicht einfache Interaktionen wie das Hinzufügen von Gästen, das Anzeigen ihrer Essenspräferenzen und weitere Verwaltungsaufgaben.
- Gäste laden die Java-Anwendung über die fiktive Firmenwebsite herunter, um ihre Daten selbstständig einzutragen.

3.3 Ziele

Hauptziel

Das Hauptziel besteht darin, den Softwareentwicklungsprozess anhand eines funktionalen Server/Client-Systems mit grafischer Oberfläche zu demonstrieren.

Teilziele

1. Technische Umsetzung:

- Implementierung eines Servers mit Spring Boot zur Verwaltung von Gästen und Essenspräferenzen.
- Entwicklung eines Clients mit Java Swing, der über eine intuitive GUI mit dem Server interagiert.

2. Veranschaulichung der Architektur:

- Demonstration eines Server/Client-Modells inklusive JSON-basierter Kommunikation.
- Nutzung moderner Technologien zur Umsetzung der Architektur.

3. Softwareentwicklung in der Praxis:

- Anwendung von Clean Code-Prinzipien und Best Practices bei der Implementierung.
- Verzicht auf Skalierbarkeit, um den Fokus auf die grundlegenden Funktionen zu legen.

4. Demonstration der Funktionalität:

- Präsentation der Server- und Client-Kommunikation in einer kurzen Demo, die die zentralen Funktionen zeigt.

3.4. Zielgruppen

Anforderungsbeitragende Anforderungen

Hochzeitsfirma (Wedding Bliss)	- Zentrale Verwaltung von Gästedaten. - Einfache Erfassung und Bearbeitung von Essenspräferenzen.
Gäste	- Möglichkeit zur Anmeldung und Angabe von Präferenzen (z. B. vegan/vegetarisch).
Entwicklungsteam	- Veranschaulichung von Server/Client-Architektur mit Spring Boot. - Nutzung von Java Swing für die GUI-Entwicklung.

4. Projektgegenstand

Dieses Kapitel beschreibt die Ziele und Besonderheiten des Projekts zur Entwicklung einer digitalen Lösung zur Eventplanung für das Unternehmen Wedding Bliss.

4.1. Problemdomäne

Das Projekt hat das Ziel, eine Softwareanwendung zu entwickeln, die zentrale Bereiche der Hochzeitsplanung digitalisiert. Es richtet sich an Brautpaare, Gäste und das Unternehmen Wedding Bliss, um die Organisation und Kommunikation rund um Hochzeiten zu optimieren. Die Anwendung soll den Prozess der Teilnahmebestätigung und Menüwahl sowie die Verwaltung von Gästelisten und Essenspräferenzen erleichtern. Dabei werden insbesondere Allergien und Unverträglichkeiten der Gäste berücksichtigt.

4.2. Prozesse

Die Softwareentwicklung erfolgt im Rahmen moderner agiler Methoden, wobei der gesamte Prozess eng mit dem Auftraggeber abgestimmt wird. Die Anwendung dient nicht nur der Digitalisierung, sondern auch der Effizienzsteigerung in der Kommunikation zwischen Brautpaaren, Gästen und Wedding Bliss.

- Entwicklungsschritte:
 1. Anforderungsanalyse und Kick-off.
 2. Prototypentwicklung mit Fokus auf grundlegende Funktionalitäten.
 3. Testphase zur Validierung der JSON-Kommunikation und Systemfunktionalität.
 4. Abschlussphase: Lieferung der finalen Lösung mit Dokumentation und Präsentation.
- Ziel ist eine praxisorientierte Demonstration des Softwareentwicklungsprozesses und der Server/Client Kommunikation.

4.3. Produktumgebung

Die Softwarelösung besteht aus einem Desktop-Client mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI) und einer serverseitigen Komponente:

- Client: Der Client wird mit Java Swing entwickelt und ist für den Betrieb auf Windows optimiert.
- Server: Der Server basiert auf Spring Boot.
- Benutzer: Hauptnutzer sind Brautpaare und ihre Gäste. Die Anwendung wird intuitiv gestaltet, um auch Personen ohne technische Vorkenntnisse eine einfache Bedienung zu ermöglichen.

4.4. Schnittstellen

JSON-Kommunikation:

- Austausch von Daten zwischen Client und Server.
- Unterstützt die Verarbeitung von Teilnahmebestätigungen, Menüwünschen und Allergieangaben.

Zukunftserweiterungen:

- Optionale Integration einer Datenbank zur erweiterten Gästedatenverwaltung
- Potenzial für externe Systemanbindungen, z. B. Geschenkelisten oder Catering Systeme.

4.5. Benutzerschnittstelle

Design und Funktionalität:

- Grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit Java Swing für einfache Bedienung.
- Integration visueller Feedbackelemente wie Statusmeldungen ("Daten erfolgreich gespeichert").

Sprachunterstützung:

- Deutsch

Benutzerfreundlichkeit:

- Klare Fehlermeldungen und Verarbeitung unvollständiger oder fehlerhafter Eingaben.

5 Projektbedingungen

5.1 Zeitlicher Rahmen

Die grafische Server/Client-Anwendung soll bis **spätestens Mai 2025** fertiggestellt werden.

Der Projektzeitplan gliedert sich in folgende Phasen:

1. **Anforderungsanalyse und Kick-off:** Definition der Projektziele, Anforderungen und Prioritäten.
2. **Prototypentwicklung:** Erstellung einer ersten funktionsfähigen Version der Server/Client Kommunikation und Benutzeroberfläche.
3. **Testphase:** Überprüfung der JSON-Kommunikation und der Funktionalitäten in realistischen Nutzungsszenarien.
4. **Abschlussphase:** Lieferung der finalen Lösung, Erstellung der Dokumentation und Präsentation.

Meilensteine und Deadlines müssen eingehalten werden. Verzögerungen oder Änderungswünsche sind frühzeitig mit Wedding Bliss abzustimmen.

5.2. Auftragswert

Der Gesamtauftragswert beträgt maximal 30.000 Euro netto. Dieser Betrag deckt folgende Leistungen ab:

- Entwicklung des Servers mit Spring Boot.
- Erstellung des Clients als grafische Desktop-Anwendung (Java Swing GUI).
- Integration der JSON-Schnittstelle und Qualitätssicherung.
- Testmaßnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität.

Optionale Erweiterungen (separat zu kalkulieren):

- Integration einer Datenbank zur erweiterten Gästedatenverwaltung.
- Implementierung einer Geschenkeliste als Zusatzfunktion.

Zusätzliche Anforderungen, die über den festgelegten Projektumfang hinausgehen, werden separat kalkuliert und bedürfen der Zustimmung von Wedding Bliss.

5.3 Technische Rahmenbedingungen

Die Umsetzung der Anwendung erfolgt unter folgenden technischen Vorgaben:

- Technologie:
 - Serverentwicklung mit Spring Boot.
 - Client als Java Swing GUI-basierte Desktop-Anwendung.
- Kommunikation:
 - Datenaustausch zwischen Server und Client erfolgt lokal über localhost mittels JSON
- Datenmanagement:
 - Standardmäßig werden statische JSON-Dateien (10–20 Einträge) verwendet.
 - Optional kann eine Datenbankintegration umgesetzt werden.
- Testumgebung:
 - Die Entwicklung und Tests erfolgen lokal in einer Umgebung mit Java 17 oder höher.

5.4 Projektplan und Projektmanagement

Das Projekt wird nach einem agilen Ansatz umgesetzt (z. B. Scrum), um flexibel auf Anforderungen reagieren zu können. Der Projektplan umfasst folgende Meilensteine:

1. Kick-off-Meeting: Festlegung der Anforderungen und Priorisierung der Aufgaben.
2. Finalisierung des Lastenhefts: Prüfung und Abstimmung der Spezifikationen.
3. Entwicklung des Servers: Implementierung der JSON-Schnittstelle und Serverlogik.
4. Entwicklung des Clients: Erstellung der grafischen Benutzeroberfläche und der Kernfunktionen.
5. Integration und Testphase:
 - Überprüfung der Kommunikation zwischen Server und Client.
 - Simulation realer Anwendungsfälle inklusive Fehlerprüfung.
6. Präsentation und Abnahme: Vorführung der fertigen Lösung und Übergabe der Dokumentation.

Eventuelle Projektänderungen oder Zusatzanforderungen werden dokumentiert und in Abstimmung mit Wedding Bliss umgesetzt.

5.5 Angebotserstellung

Das Angebot muss klar strukturiert und detailliert sein. Es sollte folgende Punkte enthalten:

Entwicklungskosten:

- Erstellung des Servers (Spring Boot).
- Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche (Java Swing).
- Test- und Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Optionale Erweiterungen:

- Datenbankintegration zur erweiterten Datenverwaltung.
- Implementierung einer Geschenkeliste als Zusatzfunktion.

Dokumentation und Präsentation:

- Erstellung einer technischen Dokumentation.
 - Vorbereitung und Durchführung der Projektpräsentation
-

6. Anforderungen

6.1 Funktionale Anforderungen

Es gibt zwei zentrale funktionale Anforderungen: die Teilnahmebestätigung und die Menüwahl. Gäste können ihre Teilnahme und Essenspräferenzen über eine intuitive Benutzeroberfläche angeben. Die Kommunikation zwischen Client und Server erfolgt über eine JSON-basierte Schnittstelle.

ID	Funktionale Anforderung	Beschreibung
F1	Teilnahmebestätigung	Gäste können ihre Teilnahme über die Anwendung.
F1.1	JSON-	Datenübertragung Die Teilnahme wird über eine JSON-Schnittstelle.
F1.2	Gast-Identifikation	Jeder Gast wird anhand einer ID oder eines Namens identifiziert.
F2	Menüwahl	Die Gäste können Essenspräferenzen (z. B. Fleisch, vegetarisch, vegan) angeben.
F2.1	Allergieangaben	Ein Feld für Allergien und Unverträglichkeiten wird bereitgestellt, um die Planung zu erleichtern.
F2.2	Datenvalidierung	Eingaben werden serverseitig auf Vollständigkeit und Format geprüft.
F3	Technische Funktionalität	Funktionen, die die Interaktion zwischen Client und Server ermöglichen.
F3.1	Datenübertragung	Der Client übermittelt die JSON-Daten an den Server über einen localhost-Endpunkt.
F3.2	Statusmeldungen	Der Client zeigt Statusmeldungen (z. B. „Erfolgreich gespeichert“ oder „Fehler bei der Übertragung“) an.

6.2 Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Nicht-Funktionale Anforderung	Beschreibung
NF1	Benutzerfreundlichkeit	Die Anwendung wird mit einer einfachen, intuitiven Java-Swing-GUI umgesetzt, um technische Hürden für die Nutzung zu vermeiden.
NF2	Technologie-	Der Server basiert auf Spring Boot, der Client auf Java Swing.
NF3	Stabilität	Das System muss fehlerfrei mit lokalen Daten arbeiten und robust auf unvollständige oder falsche Eingaben reagieren.
NF4	Fehlerbehandlung	Das System muss klare Fehlermeldungen liefern und darf keine Systemabstürze verursachen.

7. Lieferumfang

7.1. Prototyp

Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma die Entwicklung eines Prototyps als erste funktionale Version der Server/Client-Anwendung. Der Prototyp soll dazu dienen, die grundlegende Architektur sowie die Kernfunktionen des Systems zu demonstrieren. Diese frühe Entwicklungsstufe ermöglicht es, die Kommunikation zwischen Server und Client zu testen und die Benutzeroberfläche zu validieren. Der Prototyp muss die folgenden Komponenten enthalten:

1. Server-Implementierung mit statischen Gästedaten im JSON-Format

Der Server soll mit Spring Boot entwickelt werden und die Verwaltung einer festen Liste von Gästedaten und deren Essenspräferenzen ermöglichen.

Die Gästedaten sollen in einem statischen JSON-Format gespeichert werden, das für Testzwecke eine begrenzte Anzahl von Einträgen (10–20 Datensätze) umfasst.

Der Server muss eine JSON-Schnittstelle bereitstellen, über die der Client Daten abrufen und aktualisieren kann.

Der Fokus liegt auf der Implementierung der Grundfunktionen:

- Empfangen von Gästeinformationen
- Speichern von Essenspräferenzen (z. B. Fleisch, vegetarisch, vegan)
- Anzeigen von Rückmeldungen an den Benutzer

2. Entwicklung eines Clients mit einer grafischen Benutzeroberfläche (Java Swing)

Der Client soll mit Java Swing entwickelt werden und eine einfache grafische Benutzeroberfläche (GUI) bieten, die eine intuitive Nutzung ermöglicht.

Die Benutzeroberfläche muss es den Gästen ermöglichen:

- Ihre Teilnahme zu bestätigen
- Ihre Essenspräferenzen einzugeben (z. B. Fleisch, vegetarisch, vegan)
- Allergien oder Unverträglichkeiten anzugeben

Die GUI soll grundlegende Elemente enthalten, darunter:

- Eingabefelder
- Dropdown-Menüs für die Auswahl der Essenspräferenzen
- Bestätigungsschaltflächen
- Benachrichtigungsdialoge für Statusmeldungen

Die eingegebenen Daten sollen an den Server übermittelt und dort verarbeitet werden. Der Client muss den Benutzer durch entsprechende Statusmeldungen informieren, z. B. bei erfolgreicher Datenübertragung oder bei aufgetretenen Fehlern

3. Kommunikation zwischen Server und Client

Die Kommunikation zwischen Server und Client soll lokal über localhost erfolgen und auf einem JSON-Datenaustauschformat basieren.

Der Client soll die vom Benutzer eingegebenen Informationen in Form eines JSON-Objekts an den Server senden.

Der Server muss diese Daten speichern und verarbeiten und anschließend eine JSON-Antwort zurückgeben.

Die IT-Firma soll sicherstellen, dass der Client die Antworten des Servers korrekt verarbeitet und entsprechende Meldungen anzeigt (z. B. „Daten erfolgreich gespeichert“ oder „Fehler bei der Übertragung“).

4. Ziele des Prototyps

- Der Prototyp dient der Evaluierung der Architektur, der Benutzerfreundlichkeit und der Kommunikation zwischen Server und Client.
- Die IT-Firma soll durch den Prototypen ermöglichen, frühzeitig Feedback zu sammeln, um mögliche Schwachstellen oder Verbesserungen zu identifizieren.
- Durch die Implementierung eines statischen Datensatzes soll ein klarer und kontrollierter Testablauf gewährleistet werden, um die Stabilität und Funktionalität des Systems zu demonstrieren.

Der Prototyp bildet die Basis für die Weiterentwicklung des Systems und erleichtert die schrittweise Integration zusätzlicher Funktionen in der Beta-Version. Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma eine sorgfältige Umsetzung dieser Anforderungen, um eine solide Grundlage für das weitere Projekt zu schaffen

7.2. Beta-Version

Die Beta-Version des Systems soll den Prototyp um zusätzliche Funktionen erweitern, um das System flexibler und leistungsfähiger zu gestalten. Diese Version muss es ermöglichen, dynamische Datenverwaltung zu testen und neue Features zu integrieren, die den Anforderungen einer modernen Hochzeitsplanung gerecht werden. Die IT-Firma wird gebeten, die folgenden Erweiterungen in der Beta-Version umzusetzen:

1. Erweiterung des Systems durch eine optionale Datenbank zur dynamischen Speicherung

Anstelle der statischen JSON-Dateien soll eine relationale Datenbank als Speicherlösung implementiert werden.

Die Datenbank soll die dynamische Speicherung und Verwaltung von Gästedaten, Essenspräferenzen und weiteren Informationen ermöglichen.

Die Lösung muss gewährleisten, dass Daten in Echtzeit hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden können, ohne dass ein Neustart des Systems erforderlich ist.

Die Datenbank soll Funktionen wie Datenvalidierung, Fehlerbehandlung und Sicherstellung der Datenkonsistenz unterstützen, um eine höhere Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Ziel ist es, die Verwaltung größerer Datenmengen effizient zu gestalten und die Flexibilität des Systems zu erhöhen.

2. Kommunikation und Datenfluss

Die Kommunikation zwischen dem Server und dem Client soll weiterhin lokal über localhost mit JSON als Datenaustauschformat erfolgen.

Die IT-Firma muss sicherstellen, dass die neuen Funktionen für die Datenbank nahtlos in die bestehende Architektur integriert werden.

Der Client soll Anfragen zur Abfrage oder Aktualisierung der Daten an den Server senden, der diese verarbeitet und entsprechende Antworten zurückgibt.

Die IT-Firma muss sicherstellen, dass die erweiterte Kommunikation stabil und fehlerfrei funktioniert.

3. Ziele der Beta-Version

Die Beta-Version dient als Testphase für die erweiterten Funktionen unter realistischen Bedingungen. Die IT-Firma soll sicherstellen, dass alle neuen Komponenten stabil und zuverlässig arbeiten.

Die Implementierung einer optionalen Datenbank soll die Flexibilität des Systems erhöhen und eine solide Grundlage für zukünftige Erweiterungen schaffen.

Während der Beta-Phase soll Feedback von Testnutzern gesammelt werden, um potenzielle Verbesserungen zu identifizieren und mögliche Fehler vor dem finalen Release zu beheben.

Die IT-Firma wird gebeten, Anpassungen und Optimierungen basierend auf diesem Feedback vorzunehmen, um eine praxisnahe Anwendung zu gewährleisten.

Die Beta-Version stellt somit einen wichtigen Zwischenschritt dar, um das System von einer einfachen Lösung zu einer umfassenden und zukunftsfähigen Anwendung weiterzuentwickeln. Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma eine sorgfältige Umsetzung dieser Anforderungen, um den Grundstein für eine erfolgreiche Finalisierung des Projekts zu legen

7.3 Release

Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma eine vollständige und umfassende Bereitstellung der finalen Release-Version der Server/Client-Anwendung. Die Release-Version soll alle wesentlichen Funktionen und Komponenten enthalten, gründlich getestet sein und eine einfache Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung ermöglichen. Die Bereitstellung des Systems umfasst die folgenden Punkte:

1. Vollständige Dokumentation der Server- und Client-Komponenten

Die IT-Firma soll eine detaillierte Dokumentation der gesamten Architektur und Implementierungsschritte erstellen.

Server-Dokumentation:

- Erläuterung der JSON-Schnittstelle, inklusive aller verfügbaren Endpunkte zur Verwaltung von Gästedaten.
- Beschreibung der Funktionsweise des Servers, der Datenverarbeitung und der Kommunikationsprozesse.

Client-Dokumentation:

- Beschreibung der Benutzeroberflächenelemente der Java-Swing-GUI, wie Eingabemasken für die Teilnahmebestätigung und Essenspräferenzen.
- Klare Erläuterung der Bedienung der Anwendung aus Sicht der Endnutzer.

Die Dokumentation soll technische Details wie Klassendiagramme, Sequenzdiagramme und Datenstrukturen enthalten, um die Wartung und zukünftige Erweiterung des Systems zu erleichtern.

2. Bereitstellung des Codes und einer Anleitung für Tests im lokalen Umfeld (localhost)

Die IT-Firma muss den vollständigen Quellcode der Server- und Client-Anwendung in einem Repository bereitstellen.

Eine ausführliche Installations- und Konfigurationsanleitung soll Schritt für Schritt erklären, wie das System lokal installiert und ausgeführt werden kann. Diese Anleitung soll enthalten:

- Die Einrichtung der Entwicklungsumgebung.
- Die Konfiguration des Servers und des Clients für den Betrieb über localhost.

- Beispiele für typische Testfälle, wie das Hinzufügen von Gästen, die Eingabe von Essenspräferenzen und die Überprüfung der Datenübertragung zwischen Server und Client.

Fehlerbehebungshinweise:

- Die Anleitung soll Lösungen für häufig auftretende Probleme während der Installation oder des Betriebs enthalten, um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten.

3. Abschlusspräsentation der Funktionalität in einer Live-Demo

Die IT-Firma soll eine Live-Demonstration der fertigen Anwendung durchführen, um die Umsetzung der Projektziele zu veranschaulichen.

In der Live-Demo sollen die folgenden Schritte gezeigt werden:

- Die Installation des Systems auf einem lokalen Rechner.
- Die wichtigsten Funktionen, wie die Anmeldung der Gäste, die Erfassung von Essenspräferenzen und die reibungslose Kommunikation zwischen Server und Client.

Die Präsentation soll Gelegenheit für Rückfragen und Feedback bieten, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt wurden.

Zusätzlich soll die technische Umsetzung erklärt werden, um Einblicke in die Architektur, die verwendeten Technologien und die Implementierung zu geben. Dies schafft Transparenz und zeigt die Leistungsfähigkeit der entwickelten Lösung auf.

4. Ziele des Releases

Die IT-Firma soll eine stabile, zuverlässige und benutzerfreundliche Anwendung bereitstellen, die für den produktiven Einsatz geeignet ist.

Durch die vollständige Dokumentation und die bereitgestellte Anleitung soll gewährleistet sein, dass das System leicht installiert, getestet und bei Bedarf erweitert werden kann.

Die Live-Demo soll die Funktionalität und Qualität des Systems klar demonstrieren und eine abschließende Bewertung ermöglichen.

Die Release-Version stellt somit den finalen Meilenstein des Projekts dar und ermöglicht eine vollständige und transparente Übergabe der entwickelten Server/Client-Anwendung an Wedding Bliss.

7.4 Wiederverwendbare Komponenten/ Module/ Bibliotheken

Im Rahmen der Digitalisierung unserer Hochzeitsplanungsprozesse erwarten wir von der IT-Firma eine modulare Umsetzung der Server/Client-Anwendung. Die verschiedenen Komponenten und Module sollen so entwickelt werden, dass sie auch für zukünftige Erweiterungen oder ähnliche Projekte wiederverwendet werden können. Dies gewährleistet nicht nur eine effiziente Entwicklung, sondern auch eine langfristige Flexibilität und Nachhaltigkeit der Lösung. Die folgenden

Anforderungen an wiederverwendbare Bestandteile sind zu berücksichtigen:

1. Server-Komponente

Der Server, der mit Spring Boot entwickelt wird, soll modular aufgebaut sein. Die Kernfunktionen zur Verwaltung von Gästedaten und Essenspräferenzen sollen so implementiert werden, dass sie bei Bedarf leicht für andere Verwaltungsanwendungen angepasst werden können.

Die JSON-Schnittstelle für die Datenkommunikation soll unabhängig von spezifischen Geschäftslogiken gestaltet werden, um sie in zukünftigen Projekten wiederverwenden zu können.

2. Client-GUI (Java Swing)

Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Clients soll in klar voneinander getrennte Module unterteilt werden, z. B. für Eingabemasken, Listenansichten und Dialogfenster.

Diese GUI-Module sollen flexibel gestaltet sein, sodass sie in anderen DesktopAnwendungen mit ähnlichen Anforderungen zur Eingabe und Anzeige von Daten wiederverwendet werden können.

Die Benutzeroberfläche muss so aufgebaut sein, dass Änderungen an Design oder Funktionalität einfach vorgenommen werden können, ohne die gesamte Struktur neu zu entwickeln.

3. JSON-Kommunikationsmodul

Das Modul zur JSON-basierten Kommunikation zwischen Server und Client soll generisch gestaltet sein. Es soll leicht an andere Datenmodelle oder Kommunikationsanforderungen angepasst werden können.

Die Implementierung soll sicherstellen, dass eine zuverlässige und standardisierte Kommunikation möglich ist, die auch in anderen Projekten eingesetzt werden kann.

4. Fehlerbehandlungs- und Validierungsmodul

Die Fehlerbehandlung und Validierung von Benutzereingaben soll in einem separaten Modul gekapselt werden. Dieses Modul soll Funktionen zur Überprüfung von Pflichtfeldern, zur Erkennung ungültiger Eingaben und zur Ausgabe von Fehlermeldungen enthalten.

Es soll so entwickelt werden, dass es in anderen Anwendungen mit ähnlichen Eingabeanforderungen wiederverwendet werden kann.

5. Datenverwaltungsmodul

Die Speicherung und Verwaltung von Gästedaten soll durch ein flexibles Modul erfolgen, das sowohl mit statischen JSON-Dateien als auch mit einer optionalen Datenbank arbeiten kann.

Dieses Modul soll so gestaltet sein, dass es für die Verwaltung unterschiedlicher Datensätze in anderen Anwendungen verwendet werden kann.

Vorteile der Wiederverwendbarkeit für Wedding Bliss:

1. Zukunftssicherheit:
 - Die Wiederverwendbarkeit der Module erleichtert zukünftige Erweiterungen und Anpassungen der Anwendung, ohne dass von Grund auf neu entwickelt werden muss.
2. Effizienz:
 - Durch modulare Entwicklung wird der Aufwand für neue Projekte reduziert, was Zeit und Kosten spart.
3. Flexibilität:
 - Eine klare Trennung der Module ermöglicht es, einzelne Komponenten zu ersetzen oder zu erweitern, ohne die gesamte Anwendung zu verändern.
4. Qualitätssicherung:
 - Getestete und bewährte Module gewährleisten eine höhere Stabilität und Zuverlässigkeit, sowohl für die aktuelle Anwendung als auch für zukünftige Projekte.

Wedding Bliss erwartet von der beauftragten IT-Firma eine Umsetzung dieser Anforderungen, um eine nachhaltige, flexible und effiziente Lösung für die Digitalisierung unserer Hochzeitsplanung zu schaffen.

7.5 Testung

Für Wedding Bliss ist es von größter Bedeutung, dass die entwickelte Server/Client-Anwendung den höchsten Qualitätsstandards entspricht. Daher erwarten wir von der IT-Firma eine umfassende und strukturierte Testphase, um sicherzustellen, dass das System zuverlässig, benutzerfreundlich und fehlerfrei arbeitet. Die Testphase soll schrittweise durchgeführt werden und die wichtigsten Funktionen, die Integration der Systemkomponenten sowie die Stabilität abdecken.

1. Funktionale Tests

Ziel: Sicherstellen, dass alle Kernfunktionen korrekt implementiert sind und die Anforderungen des Brautpaares und der Gäste erfüllen.

Umfang:

- Teilnahmebestätigung: Überprüfung, ob Gäste ihre Teilnahme zuverlässig bestätigen können und die Daten korrekt auf dem Server gespeichert werden.
- Essenspräferenzen: Validierung, dass alle Menüwünsche (Fleisch, vegetarisch, vegan) korrekt erfasst und übertragen werden.
- Datenübertragung: Kontrolle der reibungslosen und fehlerfreien Kommunikation zwischen Client und Server über JSON.
- Fehlerbehandlung: Testen, wie das System auf ungültige oder fehlende Eingaben reagiert und ob entsprechende Fehlermeldungen korrekt angezeigt werden.

2. Integrationstests

Ziel: Sicherstellen, dass alle Komponenten des Systems (Server, Client, Datenbank) nahtlos zusammenarbeiten.

Umfang:

- Überprüfung der korrekten Interaktion zwischen Server und Client während der Datenübertragung.
- Validierung, dass Änderungen auf dem Client korrekt auf dem Server gespeichert und aktualisiert werden.
- Sicherstellen, dass alle Elemente der Benutzeroberfläche korrekt mit den zugrunde liegenden Funktionen verknüpft sind.

3. Benutzerakzeptanztests (UAT)

Ziel: Sicherstellen, dass die Anwendung den Erwartungen der Brautpaare und Gäste entspricht.

Umfang:

- Durchführung realistischer Szenarien zur Bestätigung der Teilnahme und Eingabe von Menüwünschen.
- Einholen von Feedback zur Benutzerfreundlichkeit der grafischen Oberfläche (Java Swing) und zur Bedienbarkeit des Systems.
- Anpassung der Anwendung basierend auf dem Feedback, um ein optimales Nutzungserlebnis zu gewährleisten

4. Leistungstests

Ziel: Überprüfung der Systemperformance bei typischen Nutzungsszenarien.

Umfang:

- Testen der Reaktionszeiten des Servers bei mehreren gleichzeitigen Zugriffen.
- Überprüfung der Stabilität des Systems bei der Verarbeitung größerer Datenmengen.
- Sicherstellen, dass die Anwendung auch bei intensiver Nutzung zuverlässig und performant bleibt.

5. Regressionstests

Ziel: Sicherstellen, dass nach Änderungen oder Fehlerkorrekturen bestehende Funktionen weiterhin korrekt arbeiten.

Umfang:

- Wiederholung der wichtigsten Tests nach jeder größeren Änderung oder Aktualisierung.
- Validierung, dass durch neue Anpassungen keine neuen Fehler entstehen und alle ursprünglichen Funktionen stabil bleiben.

6. Fehlerdokumentation und -behebung

Ziel: Sicherstellen einer klaren und strukturierten Vorgehensweise zur Fehlerbehebung.

Umfang:

- Dokumentation aller während der Testphase gefundenen Fehler, einschließlich Beschreibung des Problems, Schritte zur Reproduktion und Schweregrad.
- Priorisierung der Fehlerbehebung und schrittweise Korrektur der Probleme.
- Nach jeder Fehlerkorrektur erneutes Testen zur Verifizierung der erfolgreichen Behebung.

7. Testumgebung

Die Tests sollen lokal durchgeführt werden, wobei der Server auf localhost läuft und der Client über die Java-Swing-GUI bedient wird.

Die IT-Firma soll die verwendeten Java-Versionen und die Konfiguration der Testumgebung dokumentieren, um eine reproduzierbare Testdurchführung zu gewährleisten.

Anforderung für die Testphase:

Die IT-Firma wird gebeten, durch umfassende Tests und kontinuierliche Verbesserungen sicherzustellen, dass die Anwendung stabil, fehlerfrei und benutzerfreundlich ist. Die Testphase bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Einführung des Systems und die langfristige Zufriedenheit unserer Brautpaare und Gäste

7.6 Inbetriebnahme

Für Wedding Bliss ist die erfolgreiche Inbetriebnahme der Server/Client-Anwendung ein entscheidender Schritt, um die digitale Verwaltung unserer Hochzeitsplanung in die Praxis umzusetzen. Von der IT-Firma erwarten wir eine strukturierte und professionelle Inbetriebnahme, die sicherstellt, dass die entwickelte Lösung vollständig einsatzbereit ist, reibungslos funktioniert und alle Anforderungen erfüllt. Die Inbetriebnahme soll mehrere vorbereitende und durchführende Maßnahmen umfassen, um eine nahtlose Einführung des Systems zu gewährleisten.

1. Vorbereitung der Inbetriebnahme

Systeminstallation:

- Der Server und der Client sollen gemäß der bereitgestellten Installationsanleitung auf den Zielsystemen installiert werden.
- Die IT-Firma muss den Server für den lokalen Betrieb über localhost konfigurieren und sicherstellen, dass die Client-Anwendung korrekt eingerichtet ist.

- Alle notwendigen Abhängigkeiten und Konfigurationen müssen dokumentiert und überprüft werden.

Datenbankeinrichtung:

- Falls eine optionale Datenbank verwendet wird, soll diese von der IT-Firma eingerichtet und mit den notwendigen Gästedaten initialisiert werden.
- Die Verbindung zwischen dem Server und der Datenbank ist zu testen, um sicherzustellen, dass alle Daten korrekt gespeichert und abgerufen werden können.

Systemprüfung:

- Vor der offiziellen Inbetriebnahme soll eine umfassende Prüfung aller Funktionen durchgeführt werden. Dazu gehören die Teilnahmebestätigung, die Erfassung von Essenspräferenzen und die Datenübertragung zwischen Server und Client.
- Die IT-Firma soll sicherstellen, dass keine Fehler auftreten und das System den Anforderungen entspricht.

2. Schulung und Einweisung

Ziel: Die IT-Firma soll eine Schulung für unser Team bei Wedding Bliss durchführen, um sicherzustellen, dass wir und unsere Kunden die Anwendung problemlos nutzen können.

Inhalte der Schulung:

- Bedienung der Benutzeroberfläche: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung des Clients für die Verwaltung von Gästedaten und Essenswünschen.
- Fehlerbehebung: Erläuterung häufiger Probleme und Anleitungen zur Diagnose und Behebung technischer Schwierigkeiten.
- Systempflege: Hinweise zur regelmäßigen Aktualisierung der Gästeliste und zur Überprüfung des Serverstatus.

3. Durchführung der Inbetriebnahme

Start des Live-Betriebs:

- Die IT-Firma soll das System offiziell in den Live-Betrieb überführen. Der Client muss über die Firmenwebsite von Wedding Bliss zum Download bereitgestellt werden.
- Die Installation und Nutzung des Clients durch die Gäste müssen unkompliziert und fehlerfrei ablaufen.

Begleitende Überwachung:

- Während der ersten Phase des Live-Betriebs soll die IT-Firma das System engmaschig überwachen, um auftretende Probleme schnell zu erkennen und zu beheben.
- Feedback von Gästen und unserem Team soll gesammelt und zur kontinuierlichen Verbesserung des Systems verwendet werden.

4. Abschluss der Inbetriebnahme

Dokumentation:

- Die IT-Firma soll alle durchgeführten Schritte, Tests und Ergebnisse der Inbetriebnahme in einem Abschlussbericht dokumentieren.
- Falls während der Inbetriebnahme Probleme aufgetreten sind, sind diese detailliert zu erfassen und die entsprechenden Lösungen zu dokumentieren.

Abnahme und Freigabe:

- Nach erfolgreicher Prüfung der Systemstabilität und Funktionalität erfolgt die finale Abnahme und Freigabe für den dauerhaften Einsatz durch Wedding Bliss.

Anforderungen für die Inbetriebnahme:

- Eine reibungslose Installation und vollständige Funktionsfähigkeit des Systems gewährleisten.
- Sicherstellen, dass unser Team und unsere Kunden die Anwendung effizient und problemlos bedienen können.
- Frühzeitiges Erkennen und Beheben von Problemen im Live-Betrieb.
- Transparente und nachvollziehbare Dokumentation aller Schritte der Inbetriebnahme.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme ist für Wedding Bliss der letzte Schritt, um unseren Brautpaaren und Gästen eine moderne, effiziente und benutzerfreundliche Lösung zur Verwaltung von Gästelisten und Essenspräferenzen bereitzustellen. Wir erwarten von der IT-Firma eine professionelle und sorgfältige Umsetzung, die unsere Anforderungen vollständig erfüllt.

7.7 Abnahme

Die Abnahme stellt den finalen Schritt im Projekt zur Digitalisierung der Hochzeitsplanung für Wedding Bliss dar. Von der IT-Firma wird erwartet, dass die entwickelte Server/Client-Anwendung alle zuvor definierten Anforderungen erfüllt und die vollständige Funktionalität in einem Abnahmeprozess überprüft wird. Dieser Prozess gewährleistet, dass das System einsatzbereit ist und den Qualitätsstandards von Wedding Bliss entspricht. Die Abnahme umfasst folgende Punkte:

1. Durchführung von Abnahmetests

Ziel: Sicherstellen, dass alle Funktionen der Anwendung korrekt implementiert sind und einwandfrei funktionieren.

Umfang:

- Die IT-Firma soll eine Reihe von vordefinierten Abnahmetests durchführen, die alle Kernfunktionen der Anwendung abdecken, darunter:
 - Teilnahmebestätigung von Gästen
 - Erfassung und Speicherung von Essenspräferenzen
 - Eingabe von Allergien und Unverträglichkeiten
 - Kommunikation zwischen Server und Client über localhost
 - Anzeige von Statusmeldungen und Fehlermeldungen
- Die Ergebnisse der Abnahmetests sind zu dokumentieren und an Wedding Bliss zu übermitteln.

2. Präsentation der Testergebnisse

Die IT-Firma soll die Testergebnisse in einer klaren und strukturierten Form präsentieren.

Die Präsentation soll zeigen, dass alle definierten Anforderungen erfüllt sind und keine kritischen Fehler vorliegen.

Identifizierte Mängel oder Abweichungen sind zu dokumentieren und zu begründen, mit einem klaren Plan zur Behebung dieser Probleme.

3. Korrekturen und Nachbesserungen

Sollten während der Abnahmetests Mängel oder Fehler auftreten, ist die IT-Firma verpflichtet, diese innerhalb eines vereinbarten Zeitraums zu beheben.

Nach jeder Korrektur oder Nachbesserung sind die betroffenen Funktionen erneut zu testen, um sicherzustellen, dass die Fehler behoben wurden und keine neuen Probleme entstanden sind.

Wedding Bliss erwartet eine transparente Kommunikation über den Fortschritt der Fehlerbehebungen

4. Finale Abnahmeerklärung

Nach erfolgreicher Durchführung der Abnahmetests und Behebung aller festgestellten Mängel erfolgt die finale Abnahme der Anwendung.

Die IT-Firma soll eine Abnahmeerklärung vorbereiten, in der bestätigt wird, dass:

- Alle Anforderungen erfüllt sind
- Die Anwendung fehlerfrei funktioniert
- Die Dokumentation vollständig und korrekt ist

Wedding Bliss wird die Abnahmeerklärung prüfen und unterzeichnen, sobald alle Kriterien erfüllt sind.

5. Übergabe aller Projektdokumente und Ressourcen

Die IT-Firma muss sicherstellen, dass alle relevanten Projektdokumente und Ressourcen an Wedding Bliss übergeben werden, darunter:

- Vollständige Dokumentation der Server- und Client-Komponenten
- Quellcode des Systems
- Installations- und Konfigurationsanleitungen
- Testberichte und Fehlerdokumentationen

Die Übergabe soll in einer klar strukturierten Form erfolgen, um die zukünftige Wartung und Erweiterung des Systems zu erleichtern.

Ziele der Abnahme

- Sicherstellen, dass die entwickelte Server/Client-Anwendung vollständig einsatzbereit ist.
- Bestätigung, dass alle Funktionen den definierten Anforderungen entsprechen.
- Transparente Dokumentation des gesamten Abnahmeprozesses.
- Übergabe eines stabilen, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Systems, das den hohen Qualitätsstandards von Wedding Bliss gerecht wird.

Die erfolgreiche Abnahme markiert den Abschluss des Projekts und ermöglicht es Wedding Bliss, die digitale Lösung für die Hochzeitsplanung produktiv einzusetzen.

7.8 Monitoring

Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma die Implementierung eines umfassenden Monitoringsystems, um die langfristige Stabilität, Leistung und Sicherheit der Server/ClientAnwendung zu gewährleisten. Ein effektives Monitoring ermöglicht es, Probleme frühzeitig zu erkennen, Leistungsengpässe zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Anwendung zuverlässig funktioniert. Die folgenden Aspekte sollen im Rahmen des Monitorings abgedeckt werden:

1. Server-Monitoring

Überwachung der Serverleistung:

Die IT-Firma soll Tools oder Module implementieren, die kontinuierlich wichtige Leistungskennzahlen des Servers überwachen, wie:

- CPU-Auslastung
- Arbeitsspeicherverbrauch
- Festplattennutzung
- Antwortzeiten und Latenzen bei Anfragen

Bei Erreichen kritischer Schwellenwerte sollen automatische Benachrichtigungen an das verantwortliche Team erfolgen.

Fehler- und Log-Monitoring:

- Implementierung eines zentralen Log-Systems, das alle relevanten Serverereignisse erfasst.
- Überwachung von Fehlermeldungen und Ausnahmen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren.
- Bereitstellung von Log-Reports für eine schnelle Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung.

2. Client-Monitoring

Überwachung der Client-Anwendung:

- Sicherstellen, dass die Client-Anwendung zuverlässig läuft und korrekt mit dem Server kommuniziert.
- Identifizieren von Problemen wie Verbindungsabbrüchen oder fehlerhaften Datenübertragungen.

- Erfassung von Nutzerinteraktionen, um die Benutzerfreundlichkeit und Performance der grafischen Benutzeroberfläche (Java Swing) zu bewerten.

Fehlermeldungen und Statusanzeigen:

- Implementierung von Benachrichtigungen innerhalb der Client-Anwendung, um Nutzer bei Problemen wie fehlgeschlagenen Datenübertragungen oder Serverausfällen zu informieren.

3. Datenbank-Monitoring

Überwachung der Datenbankleistung:

Kontinuierliche Überprüfung der Datenbank-Performance, einschließlich:

- Abfragezeiten
- Verbindungsanzahl
- Speicherplatznutzung

Automatische Benachrichtigung bei Leistungsgengpässen oder Dateninkonsistenzen.

Sicherstellen der Datenintegrität:

- Implementierung regelmäßiger Prüfungen zur Sicherstellung der Konsistenz und Integrität der gespeicherten Daten.

4. Sicherheits-Monitoring

Überwachung sicherheitsrelevanter Ereignisse:

Erfassung und Analyse von sicherheitsrelevanten Vorfällen, z. B.:

- Unberechtigte Zugriffsversuche
- Verdächtige Aktivitäten

Implementierung eines Systems zur Alarmierung bei Sicherheitsverletzungen oder potenziellen Angriffen.

5. Reporting und Benachrichtigungen

Automatisierte Berichterstattung:

- Erstellung regelmäßiger Berichte über die Systemleistung, Fehlerprotokolle und sicherheitsrelevante Ereignisse.
- Bereitstellung dieser Berichte für das Team von Wedding Bliss, um den Überblick über den Systemzustand zu gewährleisten.

Echtzeit-Benachrichtigungen:

- Implementierung eines Benachrichtigungssystems, das bei kritischen Vorfällen (z. B. Serverausfällen, Datenbankproblemen oder Sicherheitsvorfällen) umgehend Alarme an die zuständigen Ansprechpartner sendet.

Ziele des Monitorings

- Sicherstellen der stabilen und zuverlässigen Funktion der Server/Client-Anwendung.
- Frühzeitiges Erkennen von Leistungsproblemen oder Fehlern, um Ausfälle zu vermeiden.
- Gewährleistung der Sicherheit der Anwendung durch kontinuierliche Überwachung sicherheitsrelevanter Ereignisse.
- Bereitstellung von transparenter Berichterstattung, um den Systemzustand jederzeit nachvollziehen zu können.
- Unterstützung einer schnellen und effizienten Fehlerbehebung durch detaillierte Logs und automatisierte Benachrichtigungen.

Die IT-Firma wird gebeten, ein Monitoring-System zu implementieren, das diesen Anforderungen entspricht und die langfristige Qualität der digitalen Lösung von Wedding Bliss sicherstellt.

7.9 Schulung

Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma die Durchführung einer umfassenden Schulung, um sicherzustellen, dass unser Team und unsere Kunden die entwickelte Server/Client-Anwendung problemlos bedienen können. Die Schulung ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts und gewährleistet, dass alle Nutzer in der Lage sind, die Anwendung effizient einzusetzen. Die Schulung soll praxisnah, verständlich und zielgruppenorientiert durchgeführt werden. Die Schulungsmaßnahmen umfassen folgende Punkte:

1. Zielgruppen der Schulung

Mitarbeiter von Wedding Bliss:

- Mitarbeiter, die für die Verwaltung der Gästelisten und Essenspräferenzen zuständig sind, sollen gezielt geschult werden.

Brutpaare und Gäste:

- Eine verständliche Anleitung für Endnutzer, um die Client-Anwendung zur Teilnahmebestätigung und Eingabe von Essenspräferenzen nutzen zu können

2. Inhalte der Schulung

Bedienung der Benutzeroberfläche (Java Swing GUI):

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung der Client-Anwendung für:

- Bestätigung der Gästeteilnahme
- Eingabe von Essenspräferenzen (z. B. Fleisch, vegetarisch, vegan)
- Erfassen von Allergien und Unverträglichkeiten

Erläuterung der verschiedenen Elemente der Benutzeroberfläche, wie Eingabefelder, Dropdown-Menüs, Bestätigungsschaltflächen und Statusmeldungen.

Verwaltung der Daten im System:

- Anleitung für Mitarbeiter von Wedding Bliss zur Verwaltung der Gästedaten auf dem Server.
- Einpflegen neuer Daten, Aktualisieren bestehender Einträge und Löschen von Daten über die Verwaltungsoberfläche.

Fehlerbehebung und Support:

Schulung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme, wie z. B.:

- Verbindungsabbrüche zwischen Server und Client
- Ungültige oder fehlende Eingaben
- Fehlermeldungen bei der Datenübertragung

Bereitstellung von Support-Informationen und Kontaktmöglichkeiten für weitere technische Unterstützung.

Systempflege und Wartung:

Erläuterung regelmäßiger Wartungsaufgaben wie:

- Überprüfung des Serverstatus
- Aktualisieren von Gästelisten und Essenspräferenzen
- Sicherstellen der Datenkonsistenz und Datensicherung

3. Schulungsmaterialien

Die IT-Firma soll umfassende Schulungsmaterialien bereitstellen, darunter:

- Benutzerhandbücher für die Client- und Server-Anwendung
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Screenshots zur Veranschaulichung der wichtigsten Funktionen
- Fehlerbehebungsleitfäden für häufig auftretende Probleme
- Kurzvideos oder Präsentationen zur Unterstützung der Schulungseinheiten

4. Durchführung der Schulung

- Die Schulung soll in einem Praxisworkshop durchgeführt werden, bei dem die Teilnehmer die Anwendung direkt nutzen können.
- Alternativ kann die IT-Firma eine Online-Schulung anbieten, bei der die Inhalte interaktiv vermittelt werden.
- Es soll ausreichend Gelegenheit für Fragen und praktische Übungen geben, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer die Anwendung sicher bedienen können.

5. Nachbetreuung und Support

- Die IT-Firma soll nach der Schulung eine Nachbetreuung anbieten, um Fragen zu klären und zusätzlichen Support zu leisten.
- Für einen festgelegten Zeitraum soll technischer Support für auftretende Probleme oder Fragen gewährleistet sein.

Ziele der Schulung

- Sicherstellen, dass alle Nutzergruppen die Anwendung problemlos bedienen können.
- Vermitteln eines klaren Verständnisses für die wichtigsten Funktionen und Abläufe der Anwendung.
- Befähigen der Mitarbeiter von Wedding Bliss, die Anwendung eigenständig zu verwalten und kleinere Probleme selbst zu lösen.

- Gewährleisten eines reibungslosen Übergangs in den produktiven Einsatz der Server/Client-Anwendung.

Die Schulung soll sicherstellen, dass die Anwendung nicht nur technisch funktioniert, sondern auch effizient und benutzerfreundlich im Alltag von Wedding Bliss eingesetzt werden kann.

7.10 Support

Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma die Bereitstellung eines umfassenden Supports, um sicherzustellen, dass die entwickelte Server/Client-Anwendung nach der Inbetriebnahme zuverlässig und reibungslos funktioniert. Ein strukturierter Supportprozess gewährleistet, dass technische Probleme zeitnah gelöst und Nutzerfragen effizient beantwortet werden. Die Supportleistungen sollen die folgenden Punkte abdecken:

1. Supportzeitraum und -umfang

Die IT-Firma soll für einen festgelegten Zeitraum nach der Inbetriebnahme Supportleistungen bereitstellen. Der Supportzeitraum beträgt mindestens 6 Monate.

Der Support soll folgende Leistungen umfassen:

- Technische Fehlerbehebung: Unterstützung bei der Diagnose und Lösung technischer Probleme, die während des Betriebs auftreten.
- Nutzerunterstützung: Hilfe bei Fragen oder Schwierigkeiten, die bei der Bedienung der Server/Client-Anwendung entstehen.
- Systemüberwachung: Gelegentliche Überprüfung des Systems auf Stabilität und Performance-Probleme.

2. Reaktionszeiten und Eskalationsstufen

Schnelle Reaktionszeiten: Die IT-Firma soll auf Supportanfragen innerhalb von 24 Stunden reagieren. Bei kritischen Fehlern oder Systemausfällen wird eine Reaktionszeit von 4 Stunden erwartet.

Eskalationsstufen: Ein klares Eskalationsverfahren soll implementiert werden, um sicherzustellen, dass schwerwiegende Probleme priorisiert und schnellstmöglich behoben werden. Die Eskalationsstufen sollen wie folgt definiert sein:

1. Stufe 1: Kleinere Anfragen oder Benutzerfragen (z. B. Bedienungshilfe)

2. Stufe 2: Funktionale Fehler (z. B. Probleme bei der Datenübertragung oder Eingabeverarbeitung)
3. Stufe 3: Kritische Fehler oder Systemausfälle, die den Betrieb beeinträchtigen

3. Support-Kanäle

Die IT-Firma soll verschiedene Support-Kanäle anbieten, um eine einfache Kontaktaufnahme zu gewährleisten:

- E-Mail-Support: Für allgemeine Anfragen und nicht zeitkritische Probleme.
- Telefon-Support: Für dringende Anliegen während der Geschäftszeiten.
- Ticket-System: Ein webbasiertes Supportsystem zur Erfassung, Nachverfolgung und Verwaltung von Supportanfragen.
- Remote-Support: Möglichkeit zur Fernwartung, um Probleme direkt auf den Systemen von Wedding Bliss zu beheben.

4. Wartung und Updates

Die IT-Firma soll regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen, um die Anwendung aktuell und sicher zu halten. Dazu gehören:

- Fehlerkorrekturen und Bugfixes
- Sicherheitsupdates zur Abwehr potenzieller Bedrohungen
- Leistungsoptimierungen zur Verbesserung der Systemeffizienz

Geplante Wartungsfenster: Die IT-Firma soll geplante Wartungsarbeiten frühzeitig ankündigen und in Zeiträumen durchführen, die den laufenden Betrieb von Wedding Bliss nicht beeinträchtigen.

5. Dokumentation und Berichterstattung

Die IT-Firma soll alle Supportfälle dokumentieren und regelmäßig Berichte zu den bearbeiteten Anfragen bereitstellen.

Diese Berichte sollen Informationen enthalten zu:

- Art des Problems
- Bearbeitungsdauer und Lösungsschritte
- Getroffenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung

6. Notfallplan

Die IT-Firma soll einen Notfallplan entwickeln, um bei schwerwiegenden Systemausfällen oder Sicherheitsvorfällen schnell reagieren zu können.

Der Plan soll klare Schritte zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung des Systems enthalten, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Ziele des Supports

- Sicherstellen eines zuverlässigen Betriebs der Server/Client-Anwendung nach der Inbetriebnahme.
- Gewährleisten einer schnellen und effizienten Fehlerbehebung bei auftretenden Problemen.
- Bereitstellen eines zuverlässigen Ansprechpartners für technische Fragen und Unterstützung.
- Minimieren von Ausfallzeiten und Aufrechterhalten der Systemleistung.

Der Supportprozess soll sicherstellen, dass die Anwendung kontinuierlich stabil und benutzerfreundlich bleibt und die Anforderungen von Wedding Bliss langfristig erfüllt werden.

7.11 Wartung

Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma eine umfassende Wartung der Server/Client-Anwendung, um den langfristigen und zuverlässigen Betrieb sicherzustellen. Eine kontinuierliche Wartung gewährleistet, dass das System stabil, sicher und auf dem neuesten Stand bleibt. Die Wartungsmaßnahmen sollen regelmäßig und strukturiert durchgeführt werden und die folgenden Aspekte abdecken:

1. Regelmäßige Wartungsarbeiten

Technische Überprüfung:

- Die IT-Firma soll das System regelmäßig auf Stabilität, Leistung und Fehlerfreiheit überprüfen.
- Dazu gehört die Kontrolle der Serverauslastung, der Client-Performance und der Datenintegrität.

Fehlerbehebung und Bugfixes:

- Identifizierte Fehler oder Probleme sollen zeitnah behoben werden.
- Kritische Fehler sind sofort zu adressieren, während kleinere Bugs innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens behoben werden sollen.

Sicherheitsupdates:

- Die IT-Firma soll regelmäßige Sicherheitsupdates einspielen, um potenzielle Bedrohungen abzuwehren und die Sicherheit der Anwendung zu gewährleisten.
- Sicherheitslücken sind proaktiv zu identifizieren und zu schließen.

2. System- und Software-Updates

Technologie-Updates:

- Aktualisierung der verwendeten Software-Bibliotheken, Frameworks und Plattformen, um die Kompatibilität und Leistung der Anwendung zu gewährleisten.
- Die IT-Firma soll sicherstellen, dass die Server- und Client-Anwendung mit den neuesten Versionen von Java, Spring Boot und anderen relevanten Technologien kompatibel ist.

Funktionsupdates:

- Integration kleinerer Verbesserungen und Optimierungen zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit und Effizienz.
- Vorschläge für sinnvolle Erweiterungen oder Optimierungen des Systems sollen in Absprache mit Wedding Bliss umgesetzt werden.

3. Datenbankwartung

Optimierung der Datenbankleistung:

- Die IT-Firma soll regelmäßig die Leistung der Datenbank überprüfen und notwendige Optimierungen durchführen, z. B. Indexierung und Bereinigung von Altdaten.
- Sicherstellen, dass Abfragen effizient ausgeführt werden und die Datenbank schnell auf Anfragen reagiert.

Datenintegrität und Backups:

- Implementierung regelmäßiger Daten-Backups zur Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit im Falle eines Datenverlusts.
- Überprüfung der Datenintegrität und Konsistenz, um sicherzustellen, dass keine fehlerhaften Einträge vorliegen.

4. Geplante Wartungsfenster

Wartungszeitplanung:

- Wartungsarbeiten sollen in vordefinierten Zeitfenstern durchgeführt werden, um den laufenden Betrieb von Wedding Bliss nicht zu beeinträchtigen.
- Die IT-Firma soll geplante Wartungszeiten frühzeitig ankündigen und mit Wedding Bliss abstimmen.

Minimierung von Ausfallzeiten:

- Wartungsarbeiten sollen so durchgeführt werden, dass die Ausfallzeiten des Systems auf ein Minimum reduziert werden.
- Bei notwendigen Downtimes soll die IT-Firma sicherstellen, dass diese außerhalb der Geschäftszeiten erfolgen.

5. Wartungsberichte

Dokumentation der Wartungsarbeiten:

- Nach jeder Wartung soll ein detaillierter Bericht erstellt werden, der die durchgeführten Arbeiten, behobenen Fehler und eingespielten Updates dokumentiert.
- Die Berichte sollen an Wedding Bliss übermittelt werden und Informationen zu Systemstatus, Leistungsverbesserungen und zukünftigen Wartungsempfehlungen enthalten.

6. Notfallwartung

Reaktive Maßnahmen:

- Bei unerwarteten Systemausfällen oder kritischen Fehlern muss die IT-Firma eine schnelle Notfallwartung durchführen, um den Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.
- Ein klar definierter Notfallplan soll bereitgestellt werden, der Schritte zur Fehlerdiagnose und -behebung festlegt.

Ziele der Wartung

- Sicherstellen der stabilen und sicheren Funktion des Systems über den gesamten Lebenszyklus.
- Vermeidung von Ausfällen durch regelmäßige Überprüfung und Fehlerbehebung.
- Einhaltung aktueller Sicherheitsstandards durch kontinuierliche Updates.
- Langfristige Effizienz und Benutzerfreundlichkeit durch regelmäßige Optimierungen und Verbesserungen.
- Transparente und nachvollziehbare Wartungsmaßnahmen durch regelmäßige Berichterstattung.

Die IT-Firma wird gebeten, ein strukturiertes Wartungskonzept zu implementieren, das diesen Anforderungen entspricht und die kontinuierliche Leistungsfähigkeit der Server/Client-Anwendung für Wedding Bliss sicherstellt.

7.12 Dokumentation

Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma eine umfassende und gut strukturierte Dokumentation der Server/Client-Anwendung. Die Dokumentation ist entscheidend für den erfolgreichen Betrieb, die Wartung und die Weiterentwicklung des Systems. Sie soll sicherstellen, dass alle technischen Details klar verständlich sind und sowohl für technische als auch nicht-technische Nutzer nachvollziehbar bleiben. Die Dokumentation muss folgende Punkte abdecken:

1. Systemarchitektur

Überblick über die Architektur:

- Beschreibung der gesamten Systemarchitektur, inklusive der Beziehung zwischen Server, Client und Datenbank.

- Darstellung der Datenflüsse und Kommunikationswege innerhalb des Systems (z. B. JSON-Datenaustausch über localhost).

Diagramme:

- Klassendiagramme: Visualisierung der wichtigsten Klassen und ihrer Beziehungen.
- Sequenzdiagramme: Darstellung des Ablaufs von Datenübertragungen zwischen Server und Client.
- Komponentendiagramme: Übersicht über die Systemkomponenten und ihre Schnittstellen.

2. Server-Dokumentation

Technische Spezifikationen:

- Beschreibung der Serverfunktionen, die mit Spring Boot implementiert sind.
- Erläuterung der Endpunkte der JSON-Schnittstelle für das Abrufen und Aktualisieren von Gästedaten und Essenspräferenzen.

Konfigurationsanleitungen:

- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung und Konfiguration des Servers.
- Hinweise zur Anpassung von Konfigurationsparametern und zur Fehlerbehebung bei Serverproblemen.

3. Client-Dokumentation

GUI-Beschreibung:

- Detaillierte Beschreibung der grafischen Benutzeroberfläche (Java Swing), einschließlich aller Eingabemasken, Dropdown-Menüs, Schaltflächen und Benachrichtigungen.

Funktionsbeschreibung:

- Erläuterung der Kernfunktionen des Clients, wie die Teilnahmebestätigung, die Eingabe von Essenspräferenzen und die Erfassung von Allergien.

Bedienungsanleitung:

- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung der Client-Anwendung für Endnutzer.

- Hinweise zur Fehlerbehebung bei häufig auftretenden Problemen (z. B. Verbindungsabbrüche oder ungültige Eingaben).

4. Datenbank-Dokumentation

Datenbankstruktur:

- Beschreibung der Tabellen und Felder in der optionalen relationalen Datenbank.
- Erläuterung der Beziehungen zwischen den Datensätzen (z. B. Gästeliste, Essenspräferenzen).

Datenpflegeanleitungen:

- Anleitungen zur Aktualisierung, Sicherung und Wiederherstellung der Datenbank.
- Hinweise zur Durchführung von Datenbankabfragen und zur Fehlerbehebung.

5. Installations- und Konfigurationsanleitung

Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung:

- Vollständige Anleitung zur Installation des Servers und Clients auf einem lokalen System.
- Erforderliche Voraussetzungen (Java-Version, Entwicklungsumgebungen, Abhängigkeiten).

Konfigurationsschritte:

- Anleitung zur Einrichtung der Kommunikationswege zwischen Server und Client (localhost).
- Tipps zur Anpassung von Einstellungen für individuelle Anforderungen.

6. Wartungs- und Supportdokumentation

Wartungshinweise:

- Detaillierte Informationen zu regelmäßigen Wartungsaufgaben, wie Updates, Backups und Fehlerbehebungen.

Support-Richtlinien:

- Anleitung für die Inanspruchnahme von Supportleistungen, inklusive Kontaktdaten und Supportzeiten.
- Informationen zu häufigen Problemen und deren Lösung.

7. Versionshistorie und Änderungsprotokoll

Versionskontrolle:

- Übersicht über alle veröffentlichten Versionen des Systems.
- Beschreibung von Änderungen, neuen Funktionen und behobenen Fehlern in jeder Version.

Changelog:

- Fortlaufendes Änderungsprotokoll zur Nachverfolgung von Anpassungen und Updates.

Anforderungen an die Dokumentation

- Vollständigkeit: Alle Aspekte des Systems müssen abgedeckt werden.
- Klarheit und Verständlichkeit: Die Dokumentation soll klar strukturiert, leicht verständlich und für verschiedene Zielgruppen geeignet sein (Techniker, Endnutzer, Administratoren).
- Aktualität: Die Dokumentation muss regelmäßig aktualisiert werden, um Änderungen im System widerzuspiegeln.
- Format: Bereitstellung der Dokumentation in gängigen Formaten (z. B. PDF, HTML), sodass sie einfach zugänglich und nutzbar ist.

Ziele der Dokumentation

- Sicherstellen, dass das System leicht zu installieren, zu konfigurieren und zu bedienen ist.
- Unterstützung bei der Wartung, Fehlerbehebung und Weiterentwicklung des Systems.
- Gewährleisten eines transparenten und nachvollziehbaren Entwicklungsprozesses.
- Erleichtern des Wissenstransfers zwischen der IT-Firma und Wedding Bliss.

Wedding Bliss erwartet von der IT-Firma eine professionelle, vollständige und benutzerfreundliche Dokumentation, die den langfristigen Erfolg des Projekts sicherstellt.

8. Glossar

In diesem Glossar werden wichtige Begriffe und Abkürzungen erläutert, die im Rahmen des Projekts zur Entwicklung der Server/Client-Anwendung für Wedding Bliss verwendet werden.

A

- **AWT** (Abstract Window Toolkit):

Ein grundlegendes GUI-Toolkit in Java für die Erstellung grafischer Benutzeroberflächen.

B

- **Beta-Version:**

Eine frühe Version der Software, die erweiterte Funktionen enthält und zur Testung unter realistischen Bedingungen bereitgestellt wird.

- **Bugfix:**

Eine Korrektur von Programmfehlern (Bugs) in der Software.

C

- **Client:**

Die Softwarekomponente, die von Gästen und Wedding Bliss-Mitarbeitern genutzt wird, um Daten einzugeben oder zu verwalten.

- **CPU (Central Processing Unit):**

Die Hauptrecheneinheit eines Computers, die für die Ausführung von Befehlen zuständig ist.

D

- **Datenbank:**

Eine strukturierte Sammlung von Daten, die elektronisch gespeichert und abgerufen werden kann.

- **Desktop-Anwendung:**

Eine Software, die lokal auf einem Computer installiert und ausgeführt wird, im Gegensatz zu webbasierten Anwendungen.

F

- **Fehlerbehandlung:**

Maßnahmen und Mechanismen zur Identifizierung und Behandlung von Fehlern innerhalb der Anwendung.

G

- **GUI (Graphical User Interface):**

Eine grafische Benutzeroberfläche, die es Nutzern ermöglicht, Software intuitiv zu bedienen.

I

- **Inbetriebnahme:**

Der Prozess der offiziellen Einführung und Aktivierung der entwickelten Anwendung.

- **Integrationstest:**

Ein Test, bei dem geprüft wird, ob verschiedene Systemkomponenten korrekt zusammenarbeiten.

J

- **Java Swing:**

Ein Framework für die Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen in Java.

- **JSON (JavaScript Object Notation):**

Ein leichtgewichtiges Datenformat zur einfachen Übertragung von Daten zwischen Server und Client.

L

- **localhost:**

Ein Standard-Hostname, der auf den eigenen Computer verweist und zur Kommunikation zwischen lokal laufenden Anwendungen dient.

M

- **Monitoring:**

Die kontinuierliche Überwachung von Systemleistung, Sicherheit und Stabilität.

P

- **Prototyp:**

Eine frühe Version der Software, die grundlegende Funktionen enthält und zur Evaluation dient.

R

- **Regressionstest:**

Ein Test, um sicherzustellen, dass neue Änderungen oder Fehlerkorrekturen keine bestehenden Funktionen beeinträchtigen.

S

- **Server:**

Die zentrale Komponente, die Anfragen vom Client verarbeitet und Daten speichert oder bereitstellt.

- **Spring Boot:**

Ein Java-Framework zur einfachen Erstellung von serverseitigen Anwendungen und REST-APIs.

- **Support:**

Technische Unterstützung und Hilfeleistungen nach der Inbetriebnahme der Anwendung.

T

- **Testphase:**

Ein Abschnitt des Projekts, in dem die Software auf Fehler, Leistung und Benutzerfreundlichkeit geprüft wird.

U

- **UAT (User Acceptance Test):**

Ein Test, der sicherstellt, dass die Anwendung den Anforderungen und Erwartungen der Endnutzer entspricht.

W

- **Wartung:**

Regelmäßige Maßnahmen zur Sicherstellung des reibungslosen Betriebs der Software, wie Updates und Fehlerbehebungen.